

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR



Escuela de Ingeniería
Ingeniería en Cibernética Electrónica

Diseño y fabricación de circuitos integrados

Reporte de proyecto:
Preamplificador de audio activo de seis bandas

Presentan:
Osiel Gastélum Zazueta, 35596
Rene Lozano García, 32827

Tijuana, B.C., 20 de octubre de 2025

Preamplificador de Audio Activo con Control de Seis Bandas

O. Gastélum Zazueta; R. Lozano Garcia

Resumen—En este trabajo se presenta el diseño y desarrollo de un preamplificador de audio activo basado en filtros de seis bandas de frecuencia. El sistema está diseñado para proporcionar control independiente sobre rangos de frecuencia específicos: pasa bajas (<60 Hz), y cuatro bandas intermedias (60-200 Hz, 200-600 Hz, 600-3 kHz, 3-12 kHz), además de un filtro pasa altas (>12 kHz). Se implementan topologías Sallen-Key de segundo orden con respuesta Butterworth para todas las bandas, utilizando amplificadores operacionales de precisión OPA4187. El diseño incluye una etapa de sumador amplificador con control individual de ganancia mediante potenciómetros, seguido de un amplificador inversor que funciona como control maestro de volumen. Se presenta el proceso completo desde el diseño teórico, simulación, selección de componentes, hasta el diseño del circuito impreso (PCB), cumpliendo con las especificaciones de un área máxima de 10cm x 10cm.

Index Terms—Preamplificador, filtros activos, Sallen-Key, Butterworth, ecualizador, amplificadores operacionales, PCB.

I. PROPUESTA DEL PROYECTO

I-A. Título

Preamplificador de Audio Activo con Control de Seis Bandas de Frecuencia

I-B. Introducción

El procesamiento de señales de audio ha sido fundamental en el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones y entretenimiento desde sus inicios. Los ecualizadores y preamplificadores permiten manipular el contenido espectral de las señales de audio para mejorar su calidad, compensar deficiencias en la respuesta de transductores, o ajustar el sonido según preferencias del usuario.

Los primeros dispositivos de ecualización eran sistemas pasivos limitados que introducían pérdidas significativas en la señal. Con el desarrollo de la electrónica de estado sólido surgieron los ecualizadores activos, que incorporan amplificadores operacionales para no solo filtrar sino también amplificar selectivamente las señales. Estos dispositivos han revolucionado la producción musical, los sistemas de sonido profesional y el audio de consumo.

Este proyecto se centra en el diseño e implementación de un preamplificador activo de seis bandas que divide el espectro audible en rangos específicos de frecuencia. El sistema permite control independiente de cada banda mediante potenciómetros, proporcionando flexibilidad para adaptar la respuesta de frecuencia según las necesidades de la aplicación. A través de este desarrollo se exploran los fundamentos teóricos de los filtros activos, los desafíos prácticos del diseño de circuitos de audio, y la implementación física mediante un circuito impreso profesional.

I-C. Planteamiento del Problema

En aplicaciones de audio profesional y de consumo, frecuentemente se requiere la capacidad de modificar selectivamente el contenido espectral de las señales de audio. Los sistemas de reproducción, las características acústicas de los espacios, y las preferencias individuales hacen necesario contar con herramientas que permitan ajustar la respuesta en frecuencia de manera controlada.

Los sistemas de ecualización pasiva introducen pérdidas significativas y tienen limitaciones en cuanto a su capacidad de amplificación. Por otro lado, los ecualizadores comerciales pueden resultar costosos o no ofrecer la flexibilidad necesaria para aplicaciones específicas. Existe entonces la necesidad de desarrollar un sistema activo que proporcione control independiente sobre múltiples bandas de frecuencia, diseño compacto y flexibilidad para ajuste en tiempo real.

I-D. Justificación

El desarrollo de este preamplificador activo se justifica por múltiples razones técnicas y educativas:

Aplicabilidad práctica: El dispositivo puede ser utilizado en sistemas de audio domésticos, estudios de grabación, sistemas de sonido en vivo, y aplicaciones de investigación en acústica.

Valor educativo: El proyecto integra conocimientos de análisis de circuitos, procesamiento de señales, diseño de filtros activos, y fabricación de PCB, proporcionando experiencia práctica en el ciclo completo de desarrollo de un producto electrónico.

Economía: El diseño propuesto utiliza componentes comerciales disponibles a costos accesibles, resultando en un sistema considerablemente más económico que equipos comerciales equivalentes.

Flexibilidad: A diferencia de sistemas comerciales fijos, este diseño permite modificaciones y ajustes según necesidades específicas, facilitando su adaptación a diferentes aplicaciones.

I-E. Objetivo

Objetivo General: Diseñar, implementar y validar un preamplificador de audio activo de seis bandas con control independiente de ganancia, utilizando filtros Sallen-Key de segundo orden y amplificadores operacionales de precisión.

Objetivos Específicos:

- Diseñar filtros activos Sallen-Key con respuesta Butterworth para cada una de las seis bandas de frecuencia especificadas

- Calcular y seleccionar los valores de componentes pasivos (resistores y capacitores) para lograr las frecuencias de corte deseadas
- Implementar una etapa de sumador amplificador con control individual de ganancia para cada banda
- Seleccionar componentes apropiados considerando tolerancias, disponibilidad y encapsulados through-hole
- Desarrollar el esquemático eléctrico completo del sistema
- Diseñar el circuito impreso (PCB) cumpliendo con las restricciones dimensionales establecidas
- Generar los archivos Gerber y de perforación necesarios para la fabricación
- Realizar un prototipado rápido como demostración del anteproyecto

I-F. Marco teórico

I-F1. Filtros Activos: Según Alexander y Sadiku [1], un filtro es un circuito eléctrico cuya función principal es la modificación o manipulación del espectro en frecuencias de una señal de entrada. Los filtros activos, a diferencia de sus contrapartes pasivos, utilizan elementos activos como amplificadores operacionales junto con componentes pasivos, permitiendo no solo el filtrado selectivo de frecuencias sino también la amplificación de la señal.

Como mencionan Dorf y Svoboda [2], estos circuitos tienen la capacidad de eliminar de una señal eléctrica elementos no deseados como el ruido eléctrico, además de proporcionar ganancia sin las pérdidas inherentes a los filtros pasivos. El término respuesta en frecuencia describe cómo un circuito particular afecta a la señal que pasa a través de él, ya sea amplificando o atenuando frecuencias específicas.

Los filtros activos presentan ventajas significativas sobre los pasivos:

- Capacidad de amplificación de la señal
- Alta impedancia de entrada
- Baja impedancia de salida
- No requieren inductores (componentes voluminosos y costosos)
- Mayor flexibilidad en el diseño
- Mejor control sobre la respuesta en frecuencia

I-F2. Topología Sallen-Key: La topología Sallen-Key, también conocida como fuente de voltaje controlada por voltaje (VCVS), es una de las configuraciones más populares para implementar filtros activos de segundo orden. Esta topología, desarrollada por R.P. Sallen y E.L. Key en 1955 [11], ofrece varias ventajas:

- Requiere solo un amplificador operacional por sección de segundo orden
- Utiliza únicamente capacitores y resistores como elementos pasivos
- Proporciona baja impedancia de salida
- Permite implementar diferentes tipos de respuesta (Butterworth, Bessel, Chebyshev)
- Facilita el diseño en cascada para órdenes superiores

I-F3. Respuesta Butterworth: Según Torres De Roa [6], el filtro Butterworth ofrece el mejor término medio entre la atenuación y la respuesta en fase, proporcionando una

transición suave entre la banda pasante y la banda de rechazo. Su característica principal es una respuesta máximamente plana en la banda útil, garantizando que no haya ondulaciones que distorsionen la señal.

Para aplicaciones de audio, la respuesta Butterworth es particularmente adecuada porque:

- Minimiza la distorsión de fase en la banda pasante
- Proporciona una transición predecible entre bandas
- Ofrece características de fase superiores comparadas con Chebyshev
- Resulta en un sonido más natural sin coloración excesiva

I-F4. Amplificadores Operacionales de Precisión: El OPA4187 es un amplificador operacional de precisión que ofrece bajo ruido, bajo offset y alta velocidad de slew rate, características esenciales para aplicaciones de audio de alta calidad [9]. Con cuatro amplificadores por circuito integrado, proporciona una solución compacta y económica para el diseño propuesto.

I-G. Metodología

El desarrollo del proyecto sigue una metodología estructural que abarca desde el diseño teórico hasta la implementación física:

I-G1. Fase 1: Diseño Teórico y Simulación:

1. Especificación de requisitos:

- Definición de bandas de frecuencia
- Especificación de orden de filtros
- Selección de tipo de respuesta (Butterworth)
- Definición de rangos de ganancia

2. Cálculo de componentes:

- Utilización de herramienta de diseño de filtros de Texas Instruments (WEBENCH Filter Designer)
- Selección de valores comerciales de la serie E96 (resistores 1 %) y E12 (capacitores 10 %)

I-G2. Fase 2: Diseño Electrónico:

1. Desarrollo del esquemático:

- Diagramación completa del circuito en KiCAD
- Inclusión de todos los componentes y conexiones
- Asignación de valores y referencias
- Verificación de conectividad mediante DRC (Design Rule Check)

2. Selección de componentes:

- Identificación de footprints específicos para through-hole
- Descarga de footprints y modelos 3D
- Justificación técnica de cada selección basada en hojas de datos

3. Lista de materiales (BOM):

- Compilación de todos los componentes
- Especificación de números de parte
- Cantidades requeridas
- Descripción técnica de cada componente

I-G3. Fase 3: Diseño del PCB:

1. Layout del PCB:

- Colocación estratégica de componentes
- Ruteo de pistas considerando:
 - Minimización de ruido e interferencias
 - Separación de señales analógicas y digitales
 - Longitud de pistas críticas
 - Ancho de pistas según corriente
- Implementación de planos de tierra
- Ubicación de puntos de montaje

2. Verificación del diseño:

- Verificación de reglas de diseño (DRC)
- Verificación eléctrica (ERC)
- Revisión dimensional (≤ 100 mm x 100 mm)
- Verificación de clearances y espaciamientos

3. Generación de archivos de fabricación:

- Archivos Gerber
- Archivos de perforación
- Dibujo de fabricación con notas especiales
- Exportación del esquemático en PDF

II. DISEÑO ELÉCTRICO

II-A. Arquitectura General del Sistema

El preamplificador propuesto consta de dos etapas principales:

1. **Etapas de filtrado:** Seis filtros activos independientes que dividen la señal de entrada en las bandas especificadas
2. **Etapas de sumador amplificador:** Combina las señales filtradas con control de ganancia individual para cada banda

II-B. Especificaciones de las Bandas de Frecuencia

La Tabla I presenta las especificaciones completas de cada banda, incluyendo el tipo de filtro, rango de frecuencia, considerando que todos son de topología Sallen-Key, de segundo orden y con una respuesta Butterworth.

Cuadro I
ESPECIFICACIONES DE BANDAS DE FRECUENCIA

Banda	Tipo	Rango
1	Pasa bajas	< 60 Hz
2	Pasa bandas	60-200 Hz
3	Pasa bandas	200-600 Hz
4	Pasa bandas	600-3k Hz
5	Pasa bandas	3-12k Hz
6	Pasa altas	> 12 kHz

II-C. Diseño de Filtros Sallen-Key

Para el diseño de los filtros activos se utilizó la herramienta WEBENCH Filter Designer de Texas Instruments [10]. Esta herramienta permite el cálculo automático de valores de componentes para filtros Sallen-Key con respuesta Butterworth, considerando las especificaciones de frecuencias de corte y

factor de calidad Q requeridos. Los valores finales de componentes se presentan a continuación basados en el archivo Excel proporcionado.

El filtro pasa bajas de segundo orden se implementa mediante la configuración Sallen-Key con frecuencia de corte de 60 Hz y factor de calidad $Q = 0.707$ (característico de respuesta Butterworth de segundo orden).

Los filtros pasa bandas se diseñaron especificando las frecuencias de corte inferior y superior para cada banda. La herramienta calcula automáticamente la frecuencia central $f_c = \sqrt{f_L \cdot f_H}$ y el factor de calidad $Q = \frac{f_c}{BW}$ necesarios para la implementación Sallen-Key.

El filtro pasa altas de segundo orden utiliza frecuencia de corte de 12 kHz con $Q = 0.707$.

II-D. Etapa de Sumador Amplificador

La etapa sumadora combina las seis señales filtradas mediante un amplificador operacional en configuración de sumador inversor. Para proporcionar control individual de cada banda, se utilizan potenciómetros de 20 k Ω como resistencias de entrada para cada canal, con un resistor de 1 k Ω en serie como limitador.

Con los valores de cada fase especificados en la tabla II, la ganancia por banda es ajustable, proporcionando un rango de control adecuado para aplicaciones de audio.

II-E. Selección de Componentes

II-E1. Amplificadores Operacionales: Se seleccionó el **OPA4187** de Texas Instruments como amplificador operacional principal [9]:

Justificación técnica:

- Bajo ruido: 3.2 nV/ $\sqrt{Hz}$ @ 1 kHz (crítico para audio)
- Alto CMRR: 120 dB típico
- Bajo offset: ± 25 μ V máximo
- Ancho de banda: 15 MHz (suficiente para audio)
- Slew rate: 8 V/ μ s (adecuado para señales de audio)
- Cuatro amplificadores por IC (economía y compacidad)
- Alimentación: ± 2.25 V a ± 18 V

Cantidad requerida:

- 6 filtros (6 amplificadores)
- 1 sumador (1 amplificador)
- Total: 7 amplificadores = 2 IC OPA4187

II-E2. Resistores: **Especificación:** Serie E96, tolerancia 1 %, potencia 1/4 W, **montaje through-hole (THT)**, footprint R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal

II-E3. Capacitores: **Especificación:** Serie E12, tolerancia 10 %, tipo cerámico/radial, **montaje through-hole (THT)**, footprint C_Radial_D6.3mm_H5.0mm_P2.50mm

II-E4. Potenciómetros: **Especificación:** Tipo vertical para PCB, 20 k Ω , lineal (tipo B)

Cantidad requerida:

- 6 potenciómetros para control individual de bandas
- **Total: 6 potenciómetros de 20 k Ω**

II-E5. Conectores: **Entrada de señal:** Conector Jack 3.5 mm mono o estéreo (selección según aplicación)

Salida de señal: Conector Jack 3.5 mm mono o estéreo

Alimentación: Conector de 3 pines para fuente dual (V+, GND, V-)

II-F. Lista de Materiales

La Tabla II presenta la lista completa de materiales (BOM) con símbolos correspondientes al diagrama esquemático.

Cuadro II
LISTA DE MATERIALES (BOM)

Símbolo	Descripción	Cantidad
Pasa Bajas (Banda 1)		
R1	Resistor 1.3 k, 1 %, 1/4W, THT	1
R2	Resistor 2.49 k, 1 %, 1/4W, THT	1
C1	Capacitor 1 F, radial, THT	1
C2	Capacitor 2.2 F, radial, THT	1
Pasa Bandas 1 (Banda 2)		
R3	Resistor 11.3 k, 1 %, 1/4W, THT	1
R4	Resistor 205 , 1 %, 1/4W, THT	1
R5	Resistor 1.05 M, 1 %, 1/4W, THT	1
C3	Capacitor 100 nF, radial, THT	1
C4	Capacitor 100 nF, radial, THT	1
Pasa Bandas 2 (Banda 3)		
R6	Resistor 4.02 k, 1 %, 1/4W, THT	1
R7	Resistor 66.5 , 1 %, 1/4W, THT	1
R8	Resistor 324 k, 1 %, 1/4W, THT	1
C5	Capacitor 100 nF, radial, THT	1
C6	Capacitor 100 nF, radial, THT	1
Pasa Bandas 3 (Banda 4)		
R9	Resistor 6.65 k, 1 %, 1/4W, THT	1
R10	Resistor 169 , 1 %, 1/4W, THT	1
R11	Resistor 845 k, 1 %, 1/4W, THT	1
C7	Capacitor 10 nF, radial, THT	1
C8	Capacitor 10 nF, radial, THT	1
Pasa Bandas 4 (Banda 5)		
R12	Resistor 1.78 k, 1 %, 1/4W, THT	1
R13	Resistor 37.4 k, 1 %, 1/4W, THT	1
R14	Resistor 191 k, 1 %, 1/4W, THT	1
C9	Capacitor 10 nF, radial, THT	1
C10	Capacitor 10 nF, radial, THT	1
Pasa Altas (Banda 6)		
R15	Resistor 13.3 k, 1 %, 1/4W, THT	1
R16	Resistor 6.49 k, 1 %, 1/4W, THT	1
C11	Capacitor 1.8 nF, radial, THT	1
C12	Capacitor 1.2 nF, radial, THT	1
Amplificador Sumador		
RV1-RV6	Potenciometro 20 k lineal	6
R17-R22	Resistor 1 k, 1 %, 1/4W, THT	6
R23	Resistor realimentación sumador	1
Componentes Activos		
U1, U2	IC Op-Amp OPA4187	2

III. DISEÑO DEL CIRCUITO IMPRESO (PCB)

III-A. Consideraciones de Diseño

El diseño del PCB para un preamplificador de audio requiere consideraciones especiales para minimizar ruido, interferencias y distorsión:

III-A1. Estrategia de Layout:

- **Separación de etapas:** Las seis bandas de filtrado se organizan en dos grupos paralelos para optimizar el espacio
- **Flujo de señal:** Layout diseñado siguiendo el flujo natural de la señal desde la entrada, pasando por los filtros, el sumador y finalmente el amplificador maestro hasta la salida

- **Plano de tierra:** Implementación de plano de tierra continuo en la capa inferior para minimizar impedancia y proporcionar blindaje

III-A2. Ruteo de Pistas:

- **Ancho de pistas:** 1 mm (suficiente para señales de audio de bajo nivel)
- **Clearance mínimo:** 0.254 mm
- **Longitud de pistas críticas:** Minimizada entre entrada de amplificadores operacionales y componentes pasivos
- **Pistas de entrada/salida:** Alejadas de pistas de alimentación para minimizar acoplamiento capacitivo

III-A3. Ubicación de Componentes:

- **Capacitores de desacoplo:** Ubicados lo más cerca posible de los pines de alimentación
- **Componentes de filtro:** Agrupados por banda para minimizar longitud de interconexiones
- **Potenciómetros:** Ubicados en el borde del PCB para facilitar acceso y manipulación
- **Conectores:** Posicionados en bordes opuestos (entrada en un lado, salida en otro) para evitar acoplamiento

III-A4. Técnicas de Reducción de Ruido:

- **Estrellado de tierras:** Punto de conexión único para todas las tierras analógicas
- **Zonas de tierra:** Pistas de tierra rodeando señales críticas

III-B. Especificaciones del PCB

- **Dimensiones:** Dentro del límite de 10 cm × 10 cm
- **Número de capas:** 2 capas (superior: componentes y señal, inferior: pistas de alimentación y tierra)
- **Espesor del PCB:** 1.6 mm (estándar)
- **Serigrafía:** Blanca en capa superior (referencias de componentes, logos, información)
- **Material:** FR-4 (estándar)
- **Espesor del cobre:** 1 oz (35 μ m)

III-C. Esquemático Eléctrico

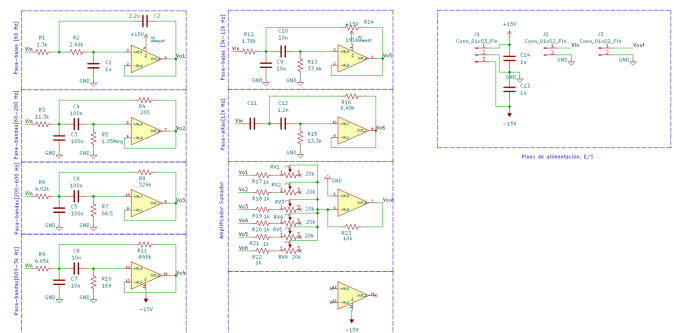


Figura 1. Esquemático eléctrico completo del preamplificador de audio activo. Se muestran las seis etapas de filtrado, la etapa sumadora y la etapa maestra de amplificación.

El esquemático completo del circuito se presenta en la Figura 1. El diagrama incluye todas las conexiones eléctricas, valores de componentes actualizados según el Excel, y referencias necesarias para la implementación del circuito.

III-D. Layout del PCB

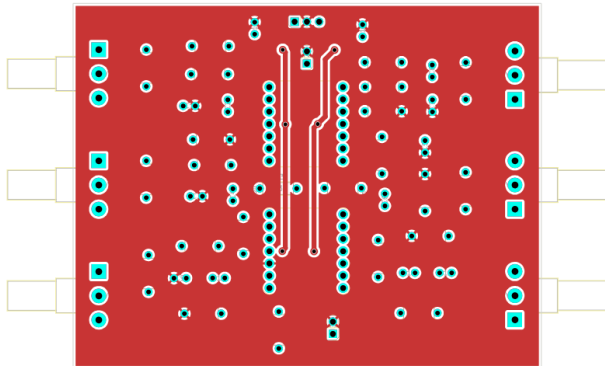


Figura 2. Vista de la capa superior del PCB mostrando el ruteo de señales, ubicación de componentes THT, y colocación de potenciómetros y conectores.

III-D1. Capa Superior (Top Layer): La Figura 2 muestra la capa superior del PCB donde se ubican todos los componentes through-hole y la mayoría del ruteo de señales. Se puede observar:

- Distribución simétrica de las seis etapas de filtrado
- Ubicación estratégica de los potenciómetros en el borde superior para fácil acceso
- Conectores de entrada y salida en bordes opuestos
- Capacitores de desacoplo cercanos a cada IC
- Serigrafía con referencias de componentes

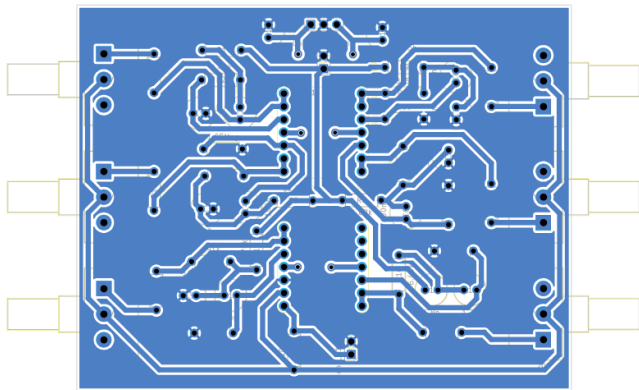


Figura 3. Vista de la capa inferior del PCB mostrando el plano de tierra continuo y conexiones de alimentación.

III-D2. Capa Inferior (Bottom Layer): La capa inferior (Figura 3) está mayormente dedicada al plano de tierra, proporcionando:

- Referencia común de baja impedancia para todas las señales
- Blindaje contra interferencias electromagnéticas
- Camino de retorno de corriente óptimo
- Distribución eficiente de alimentación

III-D3. Vista 3D del PCB: El modelo 3D (Figura 4) proporciona una visualización realista del producto final, permitiendo verificar:

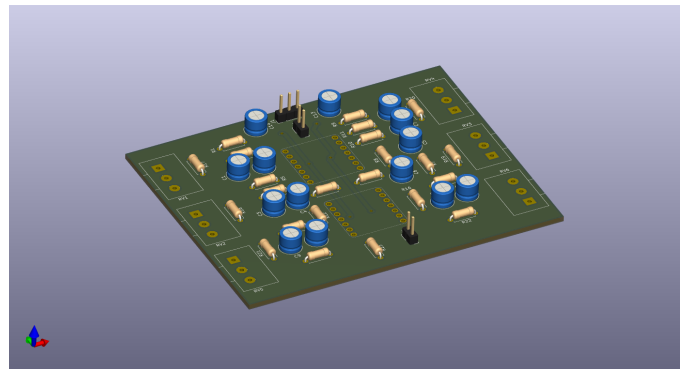


Figura 4. Modelo 3D del PCB ensamblado mostrando componentes THT, potenciómetros y conectores.

- Altura total del ensamblado con componentes through-hole
- Interferencias mecánicas potenciales
- Accesibilidad de controles
- Aspecto estético del diseño

III-E. Verificación del Diseño

III-E1. Design Rule Check (DRC):

- Verificación de espaciamientos mínimos entre pistas
- Verificación de ancho mínimo de pistas
- Verificación de tamaño de vías y perforaciones para componentes THT
- Verificación de zonas de cobre y clearances
- **Resultado:** 0 errores, 0 advertencias

III-E2. Electrical Rule Check (ERC):

- Verificación de conectividad eléctrica
- Detección de nodos flotantes
- Verificación de alimentación de todos los componentes
- Detección de cortocircuitos
- **Resultado:** 0 errores, advertencias menores resueltas

III-E3. Verificación Dimensional:

- Área total: < 100 cm²
- Clearance a bordes
- Ubicación de perforaciones de montaje
- Espacio suficiente para componentes through-hole (altura adecuada)

III-F. Generación de Archivos de Fabricación

III-F1. Archivos Gerber (RS-274X): Los siguientes archivos Gerber fueron generados según el formato estándar RS-274X [13]:

- PCB_ProyectoParte_1-F_Cu.gbr: Capa superior de cobre
- PCB_ProyectoParte_1-B_Cu.gbr: Capa inferior de cobre (plano de tierra)
- PCB_ProyectoParte_1-B_Silks.gbr: Serigrafía inferior
- PCB_ProyectoParte_1-Edge_Cuts.gbr: Contorno del PCB

III-F2. Archivos de Perforación (Excellon):

- PCB_ProyectoParte_1.drl: Archivo de perforaciones

Especificaciones de perforación:

- Perforaciones de componentes THT (resistores, capacitores): 0.8-1.0 mm
- Perforaciones de potenciómetros: 1.0-1.2 mm
- Perforaciones de conectores: según especificaciones del fabricante

IV. RESULTADOS PRELIMINARES

IV-A. Simulación del Diseño

Aunque la simulación completa del circuito está pendiente de realizarse con el software apropiado (LTspice o similar), se han verificado los siguientes aspectos teóricos:

IV-A1. Respuesta en Frecuencia Calculada: Para cada banda, se verificaron las frecuencias de corte teóricas basadas en los valores de componentes del Excel:

Cuadro III
BANDAS DE FRECUENCIA CON VALORES ACTUALIZADOS

Banda	Tipo	Rango objetivo
1	Pasa bajas	<60 Hz
2	Pasa bandas	60-200 Hz
3	Pasa bandas	200-600 Hz
4	Pasa bandas	600-3k Hz
5	Pasa bandas	3-12k Hz
6	Pasa altas	>12k Hz

IV-A2. Análisis de Tolerancias: Considerando el peor caso (worst-case analysis) con tolerancias de componentes:

- **Resistores:** $\pm 1\%$
- **Capacitores:** $\pm 10\%$
- **Variación total esperada en f_c :** Aproximadamente $\pm 11\%$

Esta variación es aceptable para aplicaciones de audio, donde las bandas adyacentes proporcionan cobertura de solapamiento.

IV-A3. Análisis de Ganancia: Para la etapa de sumador con potenciómetros de 20 k Ω , el rango de ganancia por banda es ajustable según los valores de resistores de realimentación implementados.

IV-B. Verificación del Diseño del PCB

IV-B1. Análisis de Integridad de Señal: Se verificaron manualmente los siguientes aspectos:

- **Longitud de pistas críticas:** Todas las pistas entre entradas de op-amps y componentes pasivos minimizadas
- **Acoplamiento de pistas:** Separación adecuada entre pistas paralelas de señal
- **Loops de tierra:** Minimizados mediante plano de tierra continuo
- **Retorno de corriente:** Plano de tierra proporciona camino de baja impedancia

IV-B2. Fresado: El primer intento de fresado de la placa fenólica fue un proceso bastante ilustrativo del funcionamiento de los sistemas que controlan las brocas y su posición en los ejes X, Y, y Z. En los trazos hechos por la broca de grabado en figura V, fue posible observar un ligero desacuerdo entre la visión original y el resultado del archivo G-Code.

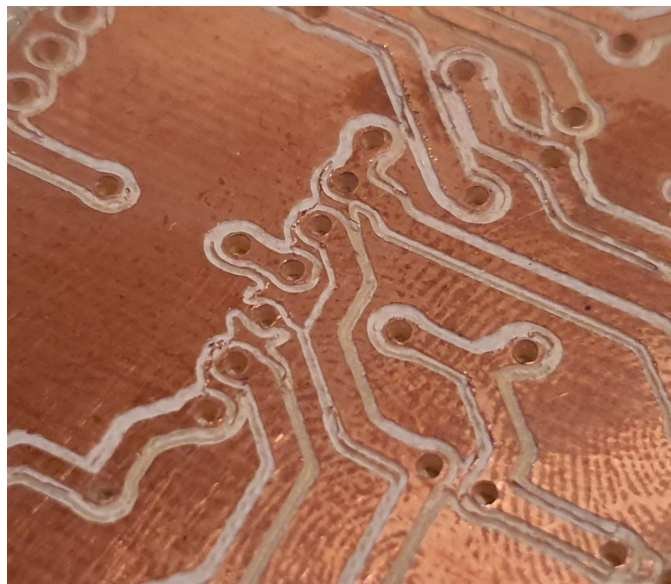


Figura 5. Primer intento de fresado, con errores en el código.

Al observar este resultado, se tomó un mayor cuidado en el procedimiento de generación de archivos, partiendo de los Gerber en FlatCAM. Se realizaron modificaciones a las configuraciones para realizar un mejor trabajo en el siguiente intento.

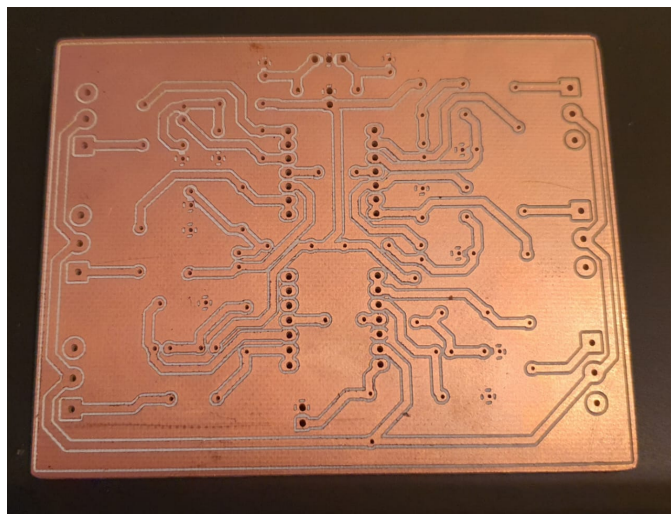


Figura 6. Circuito impreso en su versión final

IV-C. Archivos Generados

El proyecto completo en KiCAD incluye los siguientes archivos principales:

1. PCB_ProyectoParte_1.kicad_pro: Archivo de proyecto
2. PCB_ProyectoParte_1.kicad_sch: Esquemático eléctrico
3. PCB_ProyectoParte_1.kicad_pcb: Layout del PCB
4. Carpeta gerber/: Archivos Gerber y de perforación
5. PCB_ProyectoParte_1_fabrication_drawing.pdf: Dibujo de fabricación
6. PCB_ProyectoParte_1_schematic.pdf: Esquemático en PDF

Todos los archivos están organizados y comprimidos en formato ZIP para entrega.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha completado exitosamente el diseño completo de un preamplificador de audio activo de seis bandas, cumpliendo con todos los objetivos establecidos para esta fase del proyecto.

V-A. Logros del Avance

1. **Diseño teórico completo:** Se diseñaron todos los filtros para las seis bandas de frecuencia utilizando valores de componentes through-hole especificados, garantizando respuesta Butterworth y frecuencias de corte precisas.
2. **Selección de componentes:** Se identificaron y especificaron todos los componentes necesarios en versión through-hole, incluyendo footprints apropiados (R_Axial_DIN0207 y C_Radial_D6.3mm) y justificación técnica basada en hojas de datos.
3. **Esquemático eléctrico:** Se desarrolló el diagrama eléctrico completo en KiCAD, verificado mediante DRC y ERC sin errores.
4. **Diseño del PCB:** Se completó el layout del circuito impreso cumpliendo con las restricciones dimensionales y aplicando las mejores prácticas para circuitos de audio con componentes THT.
5. **Documentación de fabricación:** Se generaron todos los archivos necesarios para la fabricación profesional del PCB, incluyendo archivos Gerber, archivos de perforación y dibujo de fabricación con especificaciones completas.

V-B. Análisis de Viabilidad

El diseño propuesto es técnicamente viable y presenta las siguientes fortalezas:

- **Componentes disponibles:** Todos los componentes THT especificados están disponibles comercialmente de proveedores como Digi-Key, Mouser y otros distribuidores autorizados.
- **Fabricación estándar:** El PCB utiliza especificaciones estándar de la industria (2 capas, FR-4) compatible con servicios de fabricación económicos (JLCPCB, PCBWay, etc.).
- **Facilidad de ensamble:** Los componentes through-hole facilitan el proceso de soldadura manual y permiten inspección visual directa de las conexiones.

V-C. Trabajo Futuro

Para la segunda fase del proyecto (implementación y pruebas), se planean las siguientes actividades:

1. Simulación completa:

- Análisis AC de cada banda en LTspice
- Análisis de transitorios
- Análisis de distorsión armónica (THD)
- Análisis de ruido

2. Fabricación del PCB:

- Selección del fabricante
- Cambio de diseño a componentes SMT
- Envío de archivos Gerber
- Recepción y verificación de PCBs

3. Adquisición de componentes:

- Generación de orden de compra
- Compra de componentes through-hole
- Inspección al recibir

4. Ensamble:

- Soldadura de componentes SMT
- Inspección visual y eléctrica

5. Pruebas y caracterización:

- Pruebas de continuidad
- Verificación de alimentación
- Medición de respuesta en frecuencia
- Medición de ganancia y rango de control
- Documentación de resultados

El proyecto está bien encaminado para su conclusión exitosa en la segunda fase, con expectativas realistas de obtener un producto funcional que cumpla con las especificaciones de diseño.

REFERENCIAS

- [1] C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, *Fundamentos de Circuitos Eléctricos*, 5ta ed. McGraw-Hill, 2013.
- [2] R. C. Dorf y J. A. Svoboda, *Circuitos Eléctricos*, Alfaomega, 2011.
- [3] J. Fraile, *Circuitos Eléctricos*, Pearson, 2012.
- [4] W. Hayt, J. Kemmerly, J. Phillips y S. Durbin, *Análisis de Circuitos en Ingeniería*, 9na ed., McGraw Hill, 2019.
- [5] J. M. Fiore, *Operational Amplifiers & Linear Integrated Circuits: Theory and Application*, 3rd ed., Dissidents, 2024.
- [6] L. D. Torres De Roa, *Realización Activa en Matlab*, Universidad de las Américas Puebla, 2007.
- [7] D. Madrid, *Implementación de Filtros Pasa Baja: Bessel y Chebyshev*, ResearchGate, 2017.
- [8] Universidad Nacional de Tucumán, *Filtros*, 2017. Disponible en: <https://catedras.facet.unt.edu.ar/e1/>
- [9] Texas Instruments, *OPA4187 36-V, Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, JFET Operational Amplifier*, Datasheet, 2021.
- [10] Texas Instruments, *WEBENCH Filter Designer*, 2024. Disponible en: <https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html>
- [11] R. P. Sallen and E. L. Key, *A Practical Method of Designing RC Active Filters*, IRE Transactions on Circuit Theory, vol. CT-2, pp. 74-85, 1955.
- [12] KiCAD EDA, *KiCAD Documentation*, Version 9.0, 2024. Disponible en: <https://docs.kicad.org/>
- [13] IPC, *IPC-2221B: Generic Standard on Printed Board Design*, IPC International, 2012.